AI 驱动的软件需求工程

实验报告

课程名称	《软件需求工程》	**选题名称**	绿循校园——校园闲置教材与物品循环流转系统
班级	【班级】	**姓名**	【姓名】
学号	【学号】	**指导教师**	【指导教师】
实验日期	2026 年 10 月 1 日	**成绩**	

重庆师范大学 计算机与信息科学学院
School of Computer and Information Science,
Chongqing Normal University

实验一：AI 辅助的软件功能描述

目的要求

- 掌握软件功能描述的方法，学会利用 AI 辅助功能识别、分类和描述。

- 增强对软件需求工程中功能需求的理解。

实验内容（修改后）

-AI 辅助功能提取：

运行 IE 浏览器、WPS（或其他软件），截取各模块界面，将界面截图或功能名称列表输入 AI，要求 AI 自动生成每个功能的描述、分类，并判断正确性。

- AI 辅助填写表格：

将 AI 生成的描述与人工观察对比，修改完善后填入表 1~表 9。

表 1　[优化清理]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
优化清理	一键优化	综合扫描手机状态并一键优化，提升整体运行速度。	是
	内存清理	清理后台运行进程，释放运行内存。	是
	垃圾清理	清理应用缓存、系统垃圾与卸载残留文件。	是
	自启管理	限制应用开机自启动，减少后台资源占用。	是
	隐私清理	清理剪贴板、浏览记录等使用痕迹，保护隐	是

	私。

表 2　[内存清理]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
内存清理	清理模式	提供普通清理与深度清理两种模式，可自由切换。	是
	白名单	白名单内的应用在执行清理时不会被关闭。	是
	一键加速	一键结束后台进程，并实时显示可用内存变化。	是

（1）　软件管理

表 3　[软件管理]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
软件管理	软件卸载	卸载手机中已安装的第三方应用。	是
	软件升级	检测并批量升级可更新的应用。	是
	默认软件设置	设置默认输入法、浏览器等常用应用。	是
	安装包管理	管理已下载的安装包，支持批量删除。	是
	软件搬家	在手机存储与 SD 卡之间迁移应用安装位置。	是
	软件瘦身	清理应用冗余文件，释放存储空间。	是

表 4　[软件卸载]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
软件卸载	排序	按名称、大小或安装时间对应用排序。	是
	备份	备份被卸载的应用，便于日后恢复。	是
	卸载	执行应用卸载操作。	是

表 5　[系统瘦身]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
系统瘦身	回收站	自动备份已卸载的预装应用，支持还原。	是
	一键瘦身	批量卸载可移除的预装系统应用。	是

（2）　快捷工具

表 6　[快捷工具]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
快捷工具	存储分析	查看内置存储与 SD 卡的空间占用情况。	是
	定时任务	定时执行内存清理、开关 WiFi 等操作。	是
	铃声设置	设置来电铃声与短信提示音。	是
	手机设置	快捷跳转至手机系统设置。	是
	字体美化	更换手机显示字体，美化界面。	是

（3） 硬件检测

表 7 [硬件检测]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
硬件检测	立即评测	对手机硬件性能进行评测并给出得分。	是
	排行榜	上传得分与其他机型进行对比。	是

（4） 设置

表 8 [设置]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性
设置	禁用启动项	安装新应用时提醒禁用其自启动权限。	是
	软件搬家通知	安装应用时提醒可将其移至 SD 卡。	是
	开机时间通知	在通知栏显示本次开机耗时。	是
	添加桌面快捷方式	在桌面添加应用快捷方式。	是
	自动检测新版本	自动检测并升级本软件。	是
	绑定账号	绑定社交账号以便同步数据。	是
	自动上传评分	自动上传评测得分参与排行榜。	是

（5） 其它

表 9 [其它]实验结果

功能分类	功能名称	功能描述	正确性

其它	联网升级	在线升级腾讯手机管家自身。	是
	推荐好友	将腾讯手机管家推荐给好友。	是
	提交意见	提交用户反馈意见。	是
	关于	查看软件版本与相关信息。	是

实验报告

针对“重庆师范大学教务系统”某一功能，使用 AI 生成该功能的用户使用场景和潜在优劣点，填入用户体验表，并与个人体会结合。

本实验选取“腾讯手机管家”作为分析对象。将该软件各模块的界面截图与功能名称列表输入 AI，要求其自动生成每个功能的描述与分类，并与人工观察逐条比对、修正完善后填入表 1~表 9（见前文）。此外，依据本实验要求，另选取重庆师范大学教务系统的“学生网上选课”功能作为用户体验分析对象，由 AI 生成用户使用场景与潜在优缺点，与本人实际使用体验逐条比对核实后填入表 10，最后总结个人体会。

1. AI 辅助功能提取结果（腾讯手机管家）

表 1~表 9 已按模块分类给出 腾讯手机管家 的功能清单、AI 生成的功能描述与人工核实的正确性判定。AI 的提取结果整体准确，能够正确区分“优化清理”“软件管理”“快捷工具”“硬件检测”“设置”等模块归属；人工比对后修正了两处表述：一是“一键清理”的描述需区分普通与深度两种模式，二是“软件瘦身”在本软件中不含卸载预装应用（需 root）的能力，故改写为清理应用冗余文件，以免与“系统瘦身/一键

瘦身”功能混淆。

2. 教务系统选课功能的用户使用场景

场景一（选课高峰期抢课）：每学期选课首日选课通道开放后，大量学生同时登录教务系统进入“网上选课”模块。学生按课程名称、开课学院、上课时间等条件检索目标课程，查看课程简介、余量与容量后，将意向课程加入“选课车”，调整志愿顺序后一次性提交；系统逐条校验学分上限、上课时间冲突与课程容量，并即时反馈选课结果。

场景二（补退选调整）：开学第一周补退选阶段，学生进入已选课程列表执行退课、换课操作。换课时需先退掉原课程再抢占新课程名额，系统对“先退后选”的空窗风险不做保护，学生需自行承担退课后无法选回的后果。

3. 用户体验表（AI 生成内容经人工核实修正后填入）

表 10　学生网上选课功能用户体验表

维度	AI 生成内容	人工核实与修正
使用场景	选课开放首日高峰期，学生登录教务系统进入网上选课模块，按课程号/教师/时间检索课程，加入选课车并提交；系统实时校验学分上限、时间冲突与课程容量，结果即时反馈。	主干属实。补充：补退选阶段需先退课后换课，系统对“先退后选”的空窗风险不做保护。
操作步骤	登录→进入选课模块→按条件筛选课程→查看余量→加入选课车→调整志愿顺序→提交选课→查看选课结果。	与真实系统一致；人工补充：提交后需手动刷新页面才能看到最新选课结果。

维度	AI 生成内容	人工核实与修正
体验优点	①课程检索条件丰富，支持开课学院、上课时间、学分等多维筛选；②“选课车”模式直观，可先统一挑选后一次性提交；③学分上限与时间冲突实时校验，避免误选。	三条均成立，AI 概括与本人真实使用体验一致。
潜在缺点	①高峰期并发量大，页面加载慢、偶发提交超时；②选课结果反馈有延迟，需手动刷新；③容量与余量信息更新不及时，易出现“看似有余量实则已满”的误导；④缺少候补队列机制，落选后只能反复刷新捡漏。	①②④与本人体验一致；③为 AI 合理推断。人工补充：换课“先退后选”存在退课后选不回来的风险，体验较差。
改进建议	引入候补队列与自动捡漏通知；高峰期对课程目录页做静态缓存并异步提交；容量变更时推送提醒；提供选课方案提交前预校验。	建议可落地。人工补充：增加“先选后退”安全换课模式，避免退课后无法选回。

4. 个人体会

通过本次实验我体会到，AI 对成熟软件的功能描述与场景还原能力较强：只要把功能名称与界面信息输入清晰，AI 生成的使用场景在主干流程上基本准确，可以直接作为需求分析的初稿，显著降低文档起步成本。但 AI 的输出本质上是“合理推断”，例如它并不知道学校选课系统的真实并发瓶颈和“先退后选”风险，必须由使用者以真实体验逐条核实修正，否则会产生似是而非的需求描述。

从需求工程角度看，用户体验表把“使用场景—优点—痛点—改进建议”结构化呈现，是挖掘非功能性需求（性能、可用性）与改进需求的有效工具。本次实验让我认识

到：AI 是效率放大器而不是需求来源，需求的真实性仍来自对真实用户与真实系统的观察，“AI 起草 + 人工核实”的人机协同才是正确的工作方式。

5. 实验亮点与创新

亮点一（技术路线）：采用“AI 批量提取 + 人工逐条核实”的双轨功能清单编制方法。先用 AI 一次性生成 9 张功能表的描述与分类草稿，再由人工对照真实界面逐条判定正确性并修正表述，把机械性的文字工作交给 AI、把判断权留给人，功能清单编制效率显著提升，同时通过“正确性”列显式保留了人工复核的痕迹，使 AI 输出可审计、可追溯。

亮点二（实验设计）：将“功能清单（表 1~表 9）”与“用户体验表（表 10）”组合为完整分析链路——前者自下而上枚举功能，后者围绕单一功能深挖场景、优缺点与改进建议。两者互补，避免了只罗列功能而缺乏用户视角的常见问题；用户体验表中的“人工核实与修正”列还专门标注了哪些是 AI 的合理推断、哪些经真实体验证伪，为后续需求取舍提供了依据。

实验二：AI 辅助的用例图绘制

目的要求

- 熟悉绘制用例图的方法。

- 学会使用 AI 从自然语言需求中提取用例、参与者及关系，并指导绘图。

实验内容

（1）AI 用例提取：

将“远程网络教学系统”的需求描述（或自选项目描述）输入 AI，要求 AI 输出：

- 参与者列表

- 用例列表

- 用例之间的关系（包含、扩展、泛化）

- 建议的用例图布局。

（2）绘制用例图：

根据 AI 的建议，使用 Visio 绘制学生、教师、管理员的用例图。

案例：远程网络教学系统的功能需求

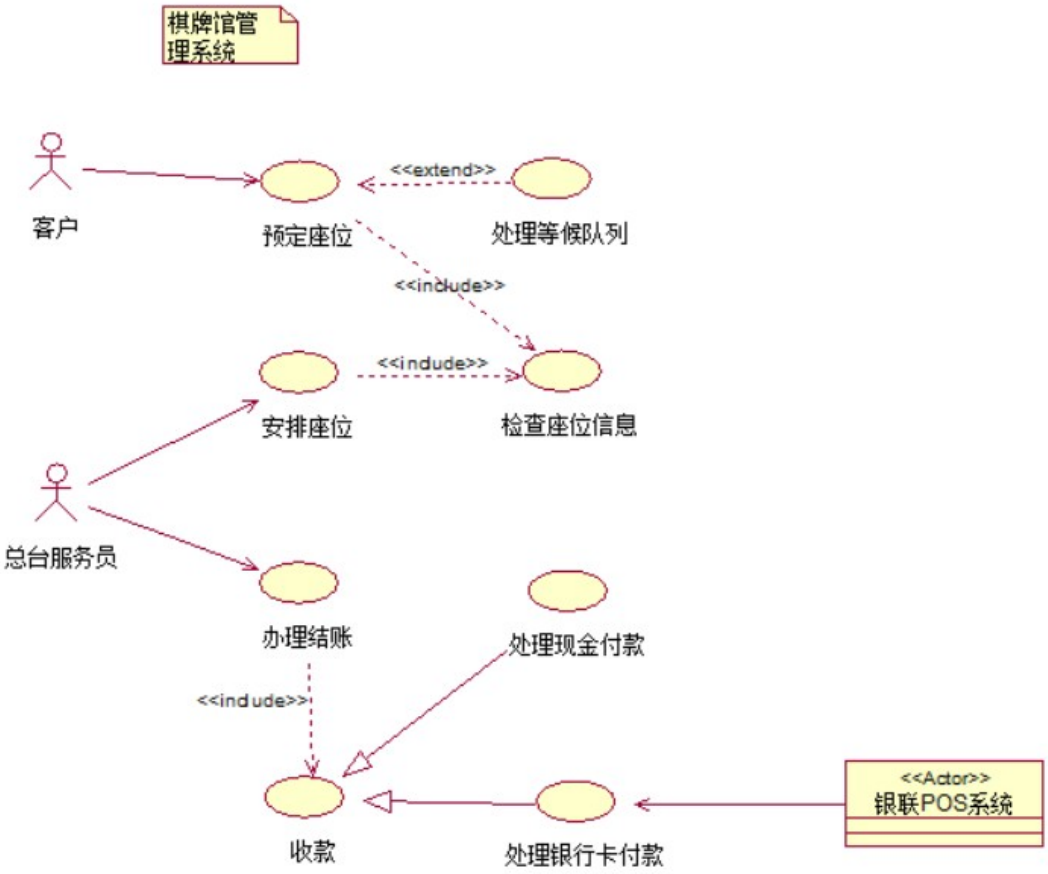
- 学生登录网站后，可以浏览课件、查找课件、下载课件、观看教学视频。
- 教师登录网站后，可以上传课件、上传教学视频、发布教学心得、查看教学心得、修改教学心得。
- 系统管理员负责对网站页面的维护、审核不合法课件和不合法教学信息、批准用户注册。

➢ 学生需要登录系统后才能正常使用该系统学生角色的所有功能。如果忘记密码，可与通

过“找回密码”功能恢复密码。请画出学生参与者的用例图。

- 教师登录系统后才能正常使用该系统教师角色的所有功能。如果忘记密码，可以通过“找回密码”功能找回密码。

  画出教师参与者的用例图。



（3）AI 验证：

将画好的用例图（或描述）给 AI 检查，补充遗漏用例或关系。

实验报告

根据自己小组的选题，画出用例图，并配以充分的文字描述。

本小组选题为“绿循校园——校园闲置教材与物品循环流转系统”。以下按实验内容的三个步骤（AI 用例提取→绘制与人工修正→AI 验证）完成用例建模，并对用例图配以充分的文字描述。

1. AI 辅助用例提取

将选题需求描述（含市集检索与发布、碳积分与商城、循环度统计、订单履约、后台审核五部分）输入 AI，要求输出参与者列表、用例列表、用例间关系与布局建议。AI 输出：参与者为注册用户、学生买家、学生卖家、系统管理员四类；用例 14 个，覆盖浏览检索、发布闲置、预约履约、积分兑换、举报与后台治理；并识别出“发布闲置”与“获得碳积分”、“完成流转”与“校验自提码/发放碳积分”之间存在包含关系。

2. 人工修正与 AI 验证

人工修正三处：① AI 初稿将“登录”写作独立用例，因系统实际采用前端“身份选择器”承载登录语义，修正为“选择当前身份（登录）”；②补充 AI 遗漏的“取消订单”用例，保证履约失败路径完整；③修正关系方向——取消订单是对“发起预约意向”的扩展（«extend»，可选发生），碳积分发放与自提码校验是“完成流转”的必选组成（«include»）。修正后将用例图回传 AI 复检，AI 确认参与者泛化（学生买家/学生卖家→注册用户）与三类关系方向无误，并建议将后台治理用例与前台用例分区布局，已

在图 1 中采纳。

3. 绿循校园系统总体用例图

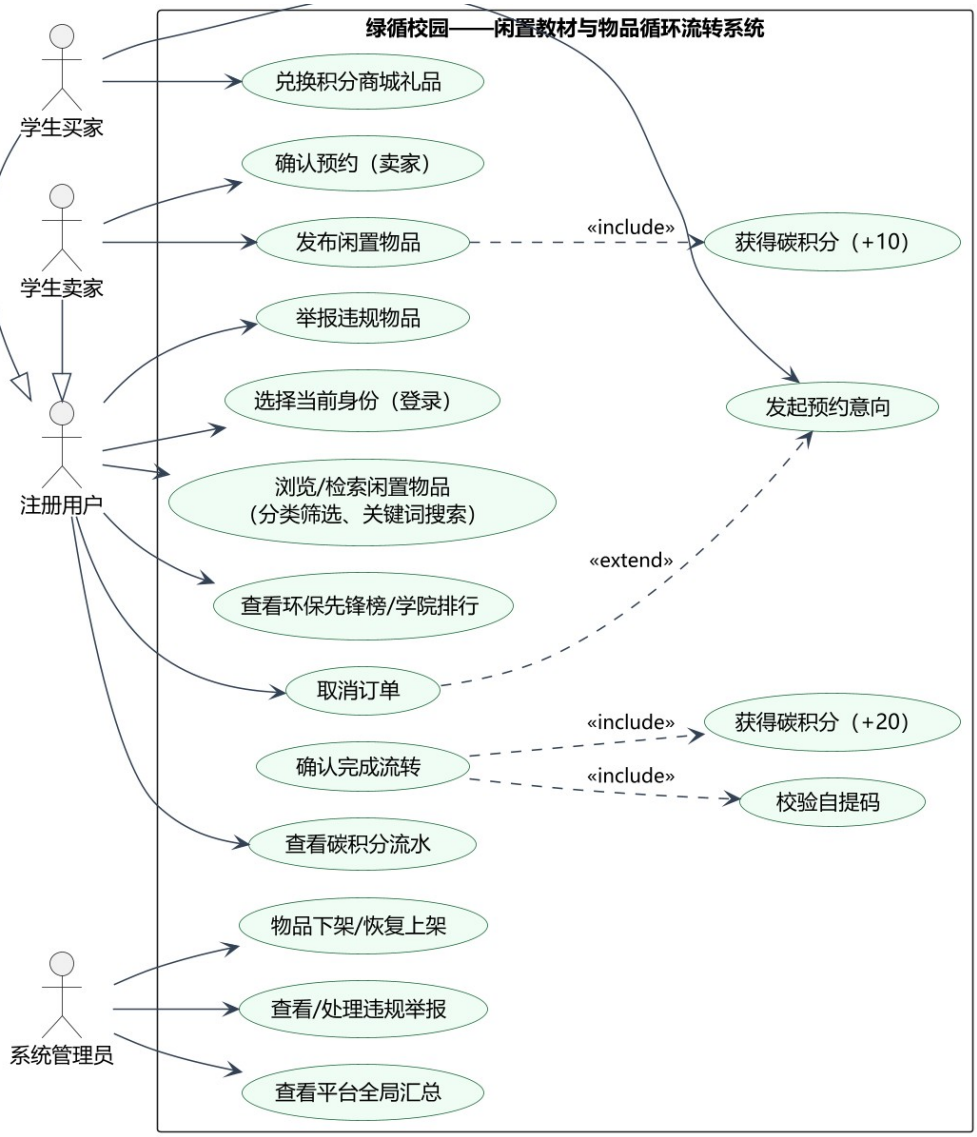


图 1　绿循校园系统总体用例图

4. 用例图文字描述

各参与者及其职责如表 1 所示。

表 1　参与者及其职责

参与者	与系统的关系	主要职责（对应用例）
注册用户	由买家/卖家泛化出的抽象参与者	选择当前身份（登录）、浏览/检索闲置物品、查看环保先锋榜与学院排行、查看碳积分流水、取消订单、举报违规物品
学生买家	注册用户的特化	发起预约意向、兑换积分商城礼品
学生卖家	注册用户的特化	发布闲置物品（必然获得碳积分 +10）、确认预约（卖家）、确认完成流转
系统管理员	独立参与者	物品下架/恢复上架、查看与处理违规举报、查看平台全局汇总数据

用例分组描述：①市集交易组——浏览检索、发布闲置、发起预约、确认预约、完成流转、取消订单，构成“发布→锁定→履约→退出”的交易主干；②积分激励组——获得碳积分、查看积分流水、兑换商城礼品，将绿色行为转化为可审计的激励闭环；③合规治理组——举报违规物品、物品下架/恢复上架、处理举报、查看平台汇总，为平台运营提供风险控制手段。

关系说明：①«include»——发布闲置必然包含“获得碳积分（+10）”；确认完成流转必然包含“校验自提码”与“获得碳积分（+20）”，三者均为必选子流程，故用包含关系；②«extend»——取消订单是“发起预约意向”的可选扩展，仅在用户主动放弃时发生，且发生时物品状态回滚为可预约；③泛化——学生买家与学生卖家继承注册用户的全部用例，同一真实学生可兼任两个角色，与系统“同一账号既可发布也可预约”的设计一致。

5. 核心用例规约（亮点）

以最核心的“确认完成流转”用例为例编写规约，见表 2。

表 2 “确认完成流转”用例规约

条目	内容
用例名称	确认完成流转
参与者	买家或卖家（须为订单参与方）
前置条件	订单存在且状态为“待自提（confirmed）”；操作者为订单参与方
基本流	①参与方线下验货后点击“完成流转”；②系统校验操作者身份；③操作者输入自提码，系统与订单 pickup_code 比对；④订单状态更新为“已完成”；⑤物品状态更新为 completed、循环度+1、减碳量按类别累加；⑥卖家碳积分 +20 并写入积分流水；⑦前端刷新统计大屏与个人中心
备选流	2a 非参与方操作：拒绝并返回 403；3a 自提码不正确：提示“自提码不正确”，允许重新输入；1a 订单状态非 confirmed：状态机拒绝扭转并返回中文原因（如“订单状态为「待自提」，不能执行该操作”）
后置条件	交易闭环完成：物品退出市集，全校循环度与减碳统计更新，卖家积分入账且流水可审计

6. 用例与系统实现的一致性

本用例图并非纸面设计：图 1 中每个用例均可与系统真实接口一一对应，如“发起预约意向”对应 POST /api/orders、“确认完成流转”对应 POST /api/orders/{id}/complete、“物品下架/恢复上架”对应 /api/admin/items/{id}/offshelf 与 /restore。需求模型与交付代码双向可追踪，避免了用例图与实现“两张皮”。

7. 实验亮点与创新

亮点一（技术路线）：需求模型与可运行系统同源交付。本实验的用例并非为绘图而虚构，而是直接取自本小组已实现并已通过测试的“绿循校园”系统：全部 14 个用例都能在代码中定位到对应接口，碳积分 +10/+20、自提码 GC-XXXXXX、状态机扭转等业务规则均与真实实现一致，真正做到了“需求—模型—代码”三向可追踪，这是纯文档式建模无法达到的。

亮点二（实验设计）：用「用例规约」补足图形表达的精度缺口。用例图只能表达“谁做什么”，无法刻画前置条件、基本流、备选流与后置条件。为此本实验为最核心的“确认完成流转”用例补充了完整规约，把自提码校验失败、非参与方操作、状态非法扭转三类异常路径全部写明，并对应到实现中返回的中文错误提示，使模型具备直接指导开发与测试的精度。

实验三：AI 辅助的类图设计

目的要求

- 掌握类图的基本概念和关系。

- 学会利用 AI 从文本描述中识别类、属性、方法及关系（关联、聚合、继承等）。

类图

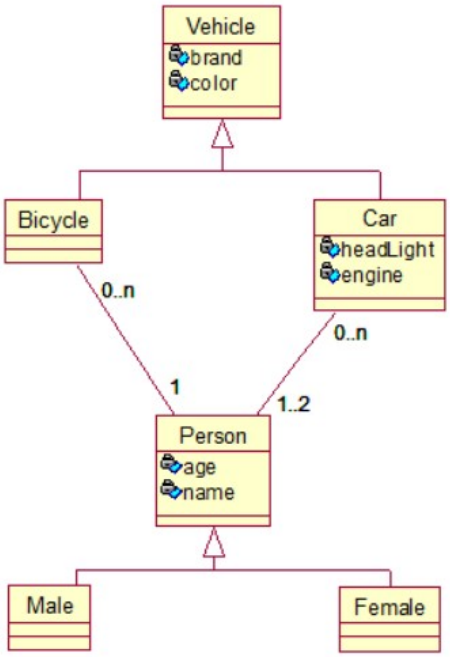
实验内容

（1）AI 类抽取：

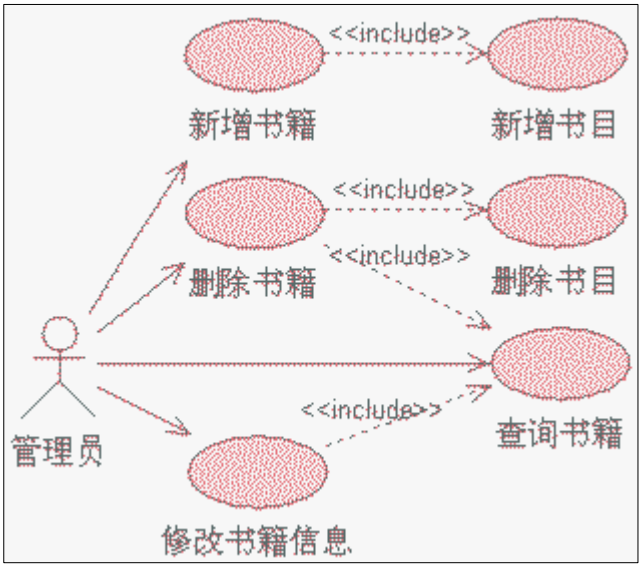
案例 1：汽车和自行车都是交通工具。一辆自行车只归一个人拥有，但一辆汽车可归一个人或者两个人拥有，一个人可能没有自行车或汽车，也可能有多辆自行车或汽车。人分为男人和女人两类，每个人都具有年龄和名字。每辆交通工具都有自己的颜色和商标，每辆汽车都只有两个前灯和一台发动机。

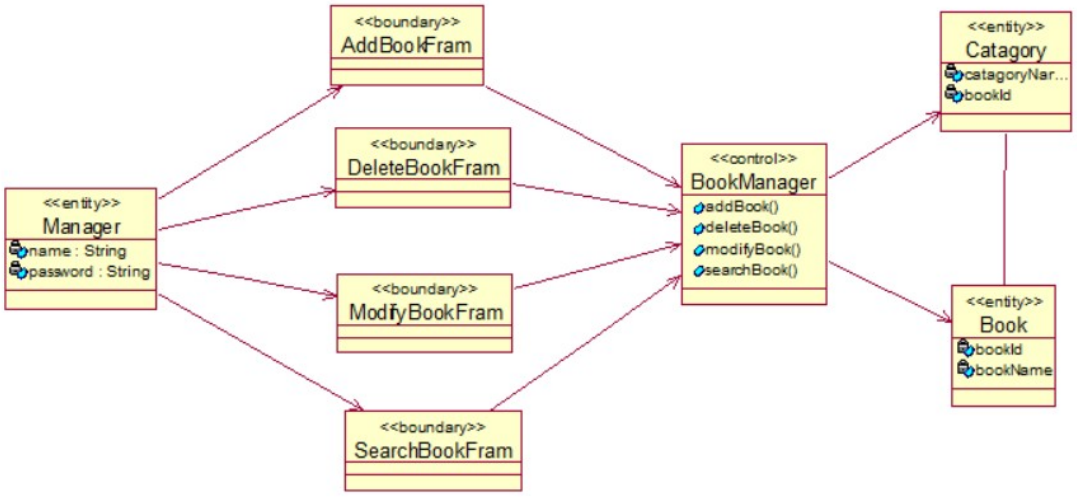
根据上述描述设计其类图。

再将案例 1（汽车/自行车/人）的描述输入 AI，让 AI 生成类图草稿（类名、属性、方法、关系）。



案例 2：根据下面的用例图设计相关类图





（2）对比人工设计：

手动设计类图，与 AI 结果对比，讨论差异并完善。

（3）AI 辅助案例 3、案例 4：

对网上购物平台、小木屋预定系统，使用 AI 辅助识别类及关系，并最终绘制。

案例 3：网上购物平台的主要功能如下：

(1)创建订单：顾客(Customer)在线创建订单(Order)，主要操作包括向订单中添加商品、从订单中删除商品、订单中应列出所订购的商品(Product)及其数量(Quantities)；

(2)提交订单：订单通过网络来提交，在提交订单时，顾客需要提供其姓名(Name)、收货地址(Address)以及付款方式(Form of Payment)(预付卡-信用卡-现金)，为了制定送货

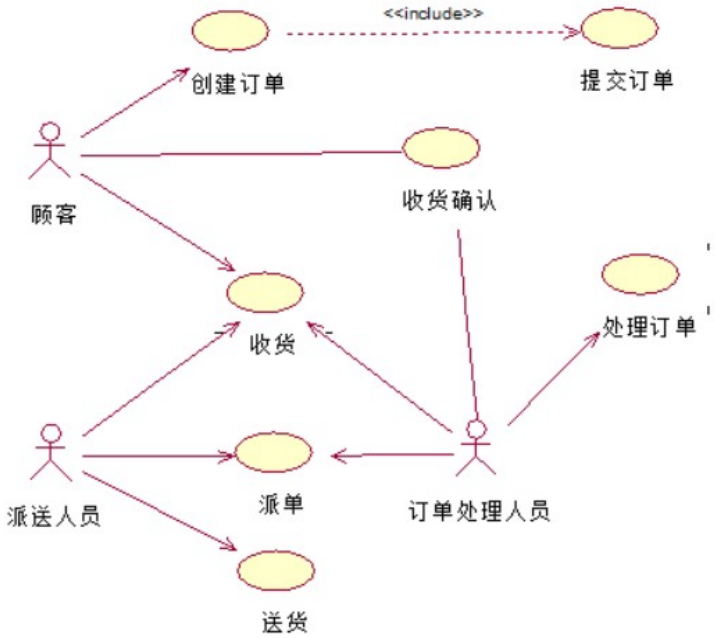
计划以及安排送货车辆，系统必须记录每种商品的名称(Name)、造价(Cost Price)、售价(Sale Price)及单件商品包装体积(Cubic Volume)；

(3)处理订单：订单处理人员接收来自系统的订单，根据订单内容，安排配货、制定送货计划，在送货计划中不仅要指明发货日期(Delivery Date)，还要记录每个订单的限时发送要求(Delivery Time Window 发货时期内-什么时间开始发货-什么时间发货必须结束)；

(4)派单：订单处理人员将已配好货的订单转交给派送人员；

(5)送货/收货：派送人员将货物送到顾客指定的收货地址，当顾客收货时需要在运费单(Delivery Slip)上签收，签收后的运货单最络需交还给订单处理人员；

(6)收货确认：当订单处理人员收到签收过的运货单后，会和顾客进行一次再确认。



案例 4：某城市的国家公园周边建造了许多供游客租用的小木屋和营地，为此该城市设置了若干个售票处。游客若想租用小木屋或营地，必须前往售票处进行预定并支付全额费用。所有的预定操作全部由售票处的工作人员手工完成。现欲开发信息系统，实现小木屋和营地的预定及管理功能，以取代手工操作。

该系统的主要功能描述如下：

(1)管理预定申请。游客可以前往任何一个售票处提出预定申请。系统对来自各个售票处的预定申请进行统一管理。

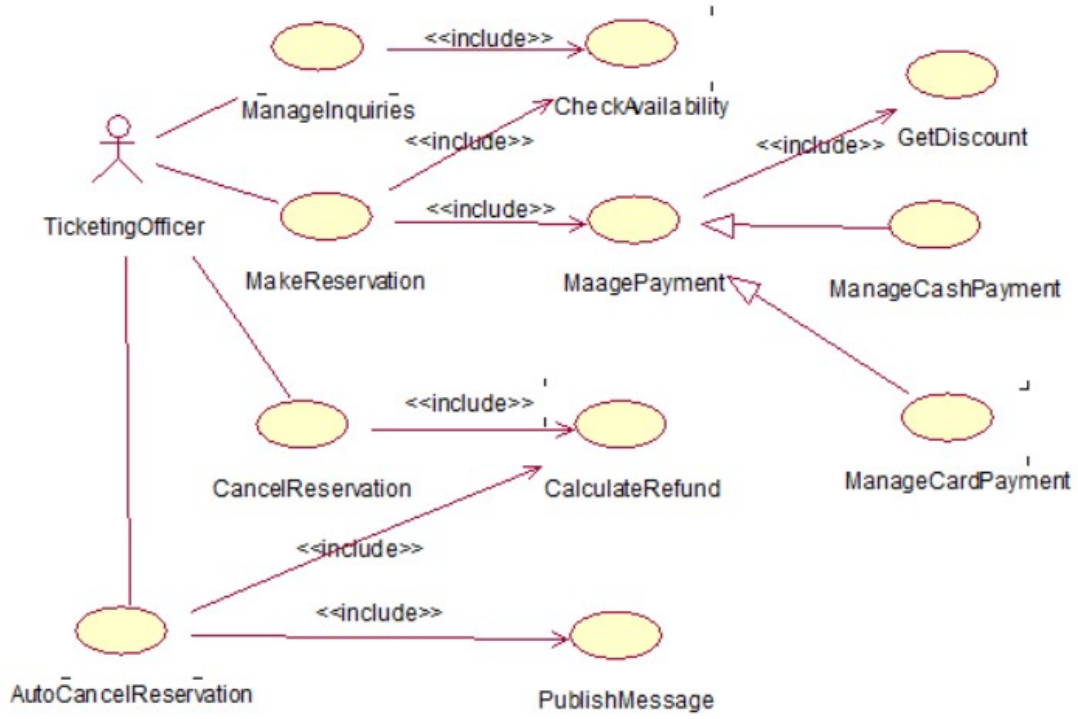
(2)信息查询。售票处工作人员查询小木屋和营地的预定情况和使用情况，以判断是否能够批准游客的预定申请。

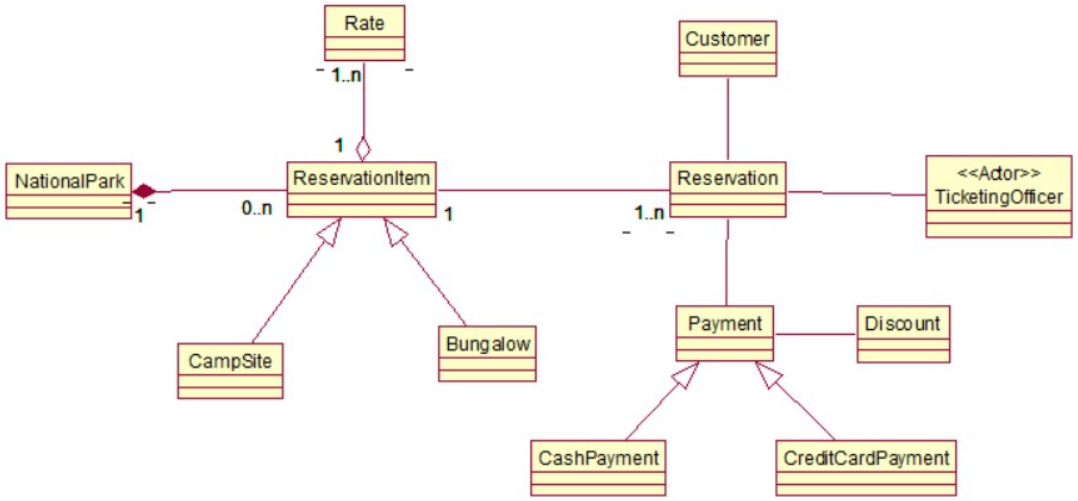
(3)预定。预定操作包含登记游客预定信息、计算租赁费用、付费等步骤。

(4)支付管理。游客付费时可以选择现金和信用卡付款两种方式。使用信用卡支付可以享受3%的折扣，现金支付没有折扣。

(5)游客取消预定。预定成功之后，游客可以在任何时间取消预定，但需支付赔偿金，剩余部分则退还给游客。赔偿金的计算规则是，在预定入住时间之前的48小时内取消支付租赁费用l0%的赔偿金；在预定入住时间之后取消，则支付租赁费用50%的赔偿金。

(6)自动取消预定。如果遇到恶劣天气（如暴雨、山洪等），系统会自动取消所有的预定，发布取消预定消息，全额退款。





实验报告

根据自己小组的选题，画出类图，并配以充分的文字描述。

本实验以本小组选题“绿循校园”为对象，按“AI 类抽取→人工对比修正→绘制类图”的步骤完成静态结构建模，并对类图配以充分的文字描述。

1. AI 辅助类抽取

将系统需求描述与实验二用例图输入 AI，要求识别候选类、属性、方法及类间关系。AI 输出草稿包含六个实体类：User（用户）、Item（物品）、Order（订单）、PointLog（积分流水）、Product（兑换礼品）、Report（违规举报）；识别出 User 与 Item 的“发布”关联、Item 与 Order 的“标的”关联、User 与 Order 间的买家/卖家双重关联；方法层面给出 addPoints()、transition() 等建议。

2. 人工对比修正与差异讨论

与人工设计对比，AI 草稿的差异及修正如下：① AI 曾将“碳积分账户”建模为独立类 Account，人工分析认为积分仅是 User 的属性且必须以流水留痕，修正为 User.points 属性 ＋PointLog 流水类，这也与数据库表结构一致；② AI 将减碳系数内联硬编码在 Item 方法中，人工修正为服务层常量集中定义（CARBON_FACTOR：教材 2.5/考研 2.0/生活品 3.5 kg），避免魔法数字散落；③ AI 未体现 Order.sellerId 的冗余设计意图（冻结下单时的发布者），类图中予以保留并在职责说明中注明。最终类图以人工修正稿为准。

3. 绿循校园系统核心类图

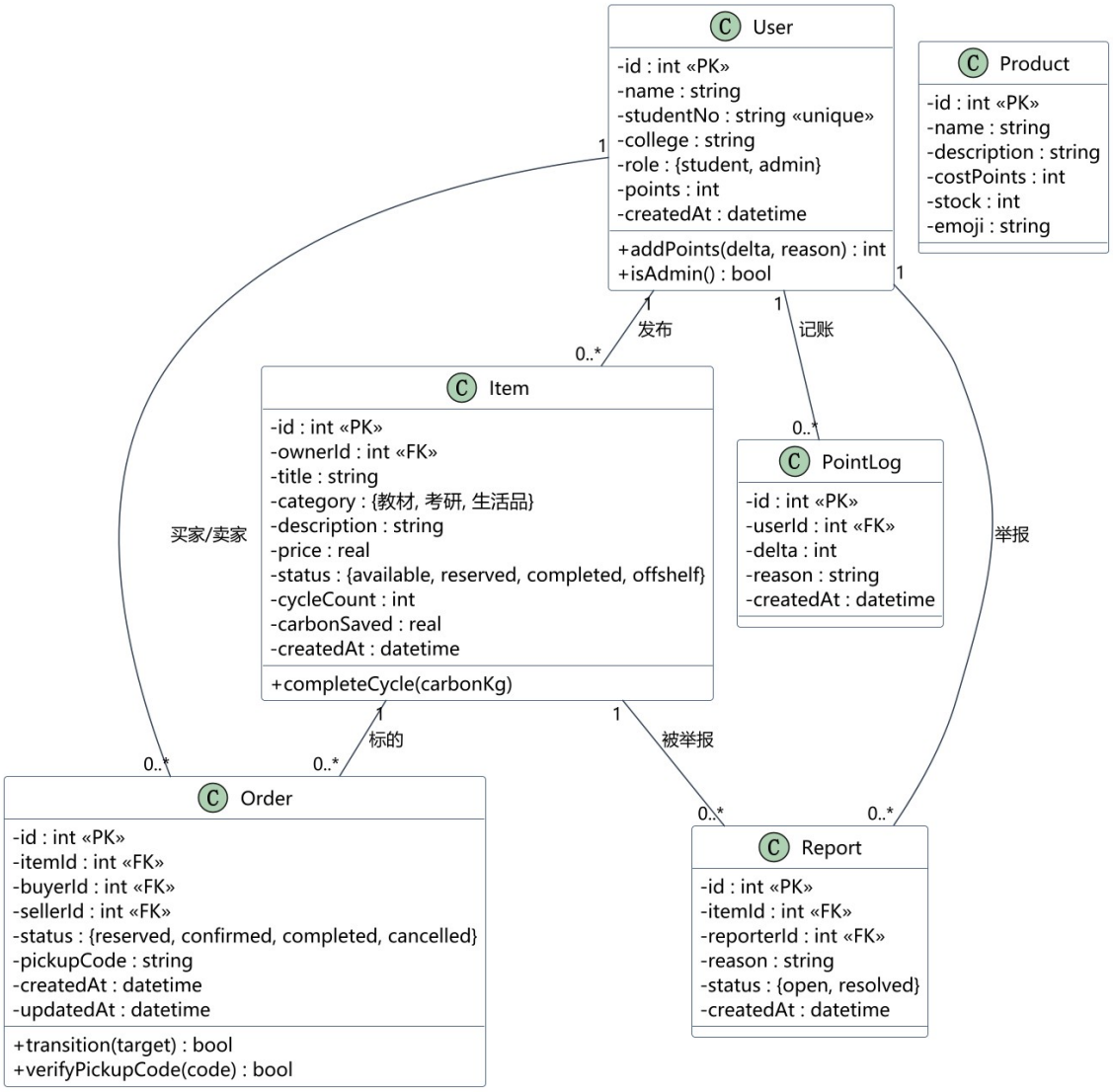


图 1　绿循校园系统核心类图

4. 类图文字描述

各类的职责如表 1 所示。

表 1　核心类职责说明

类名	职责说明	关键属性 / 方法
User	平台账户，承载身份与碳积分余额	points、role；addPoints() 统一记账并联动流水，isAdmin() 支撑后台权限校验

类名	职责说明	关键属性 / 方法
Item	闲置物品聚合根，携带循环度与减碳量两大核心指标	cycleCount 、 carbonSaved 、 status；completeCycle() 完成一次流转
Order	交易履约单，维护订单状态机与自提码	status、pickupCode；transition() 校验合法扭转，verifyPickupCode() 校验自提码
PointLog	碳积分账本，只增不改、可审计	delta 正负表收支，reason 记录事由
Product	积分商城兑换品	costPoints、stock；兑换时扣减积分与库存
Report	违规举报单，状态 open→resolved 单向流转	reason、status

关系与多重性说明：User–Item（1 对 0..*，发布）、User–PointLog（1 对 0..*，记账）、Item–Order（1 对 0..*，标的）、User–Report（1 对 0..*，举报）、Item–Report（1 对 0..*，被举报）均为普通关联；User–Order 因同一用户可兼作买家与卖家，以一条关联标注双重角色。本系统实体间不存在继承与聚合：六个类是平行的业务实体，无需抽象基类；PointLog、Report 虽逻辑上依附主实体，但拥有独立生命周期且按主键独立存取，故以普通关联而非聚合表达——这与关系数据库外键的物理实现完全一致。

5. 类图与数据持久层的一致性（亮点）

类图的每个属性都可在 schema.sql 数据字典中找到同名字段（驼峰对应下划线），如 Item.cycleCount ↔ items.cycle_count、Order.pickupCode ↔ orders.pickup_code；图中方法亦与实现对应（User.addPoints → database.add_points，Order.transition → 状态机_transition）。类图因此成为连接需求模型与物理设计的枢纽，实现“用例—类—表”三方相互可追踪。

为验证这一一致性而非仅作声明，本实验编写了校验脚本：自动解析 schema.sql 的建表语句提取全部字段，再解析类图源文件提取各类属性，经驼峰—下划线转换后逐类比对，结果见表 2。

表 2　类图属性与数据库字段一致性校验结果

类名	对应数据表	类属性数	表字段数	校验结果
User	users	6	6	✓ 完全一致
Item	items	9	9	✓ 完全一致
Order	orders	7	7	✓ 完全一致
PointLog	point_logs	4	4	✓ 完全一致
Product	products	5	5	✓ 完全一致
Report	reports	5	5	✓ 完全一致
合计	6 张表	36	36	6/6 类通过校验

校验脚本首次运行时暴露出真实差异：初版类图遗漏了各表的 created_at（以及 items.description、products.description/emoji、orders.updated_at）等字段，仅建模了业务关注的核心属性。据此补齐类图属性后复检达到 6/6 完全一致。这说明静态结构模型若脱离物理设计独立维护，极易随时间漂移；把“模型与建表脚本自动比对”纳入实验流程，可让类图始终与代码保持同步。

6. 实验亮点与创新

亮点一（技术路线）：模型与物理设计的一致性可脚本化验证。不同于仅凭肉眼核对类图与数据表的常规做法，本实验用脚本自动解析建表 DDL 与类图源文件并逐字段比对，把“一致性”从主观断言变成可复现的客观结论（6/6 类通过），并借该校验发现并修正了初版类图的字段遗漏，体现了模型驱动与自动化校验相结合的技术路线。

亮点二（实验设计）：以 AI 草稿为对照组反推设计缺陷。实验先由 AI 生成类图

草稿，再与人工设计逐项对比，发现 AI 存在“把积分账户误建为独立类”“把减碳系数硬编码进方法”等问题，据此确立了“积分作为属性 + 流水类留痕”“系数集中于服务层常量”的设计。把 AI 输出当作反面对照而非最终答案，是本实验在设计方法上的一点创新。

实验四：AI 辅助的顺序图绘制

目的要求

- 掌握顺序图的绘制方法。

- 学习使用 AI 从场景描述中生成交互步骤和消息序列。

实验内容

（1）AI 交互流程生成：

对“添加书目”、“还书”等场景，将文字步骤输入 AI，要求 AI 输出参与对象、消息列表及顺序，并推荐 Lifeline 排列。

1. 添加书目顺序图：系统管理员添加书目的基本步骤：系统管理员需要在页面上进行选择添加操作，页面会将管理员的要求发送到书目中进行搜索，搜索该书是否为新书，如果是新书，则将其加入到书籍列表中。

2. 删除书目顺序图：系统管理员添加书目的基本步骤：系统管理员登录网页，查找到对应的书目，在书籍列表中对其进行删除。

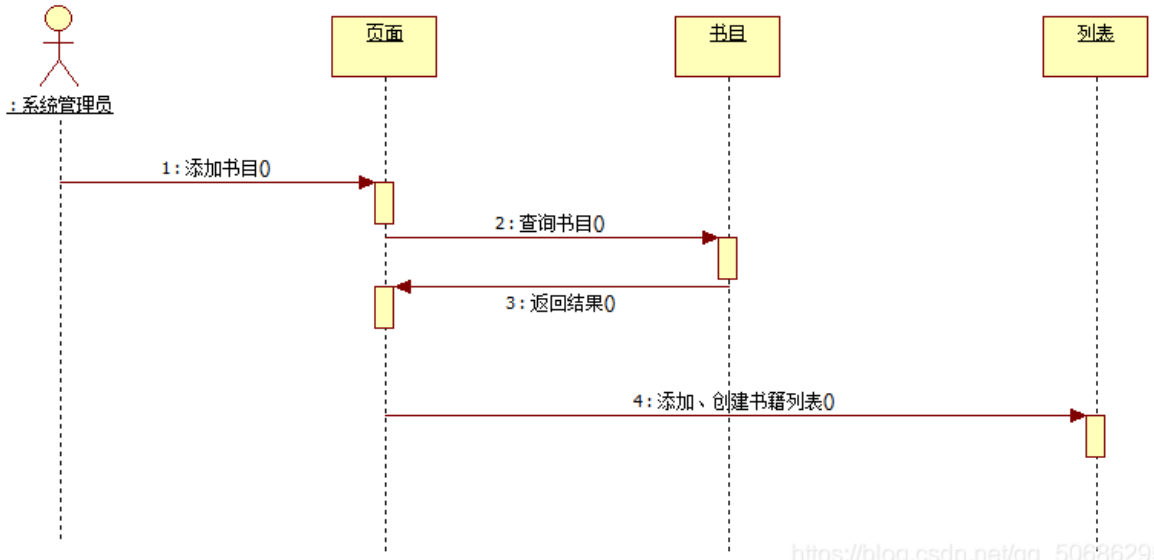
3. 还书顺序图：借阅者还书的基本步骤：借阅者首先向图书管理员发起还书请求，图书管

理员将读者信息与所要归还的书籍信息发送到数据库，由系统检查用户的合法性。当借阅者和书籍信息被确认后，图书管理员修改书籍信息和借阅者信息，完成还书。

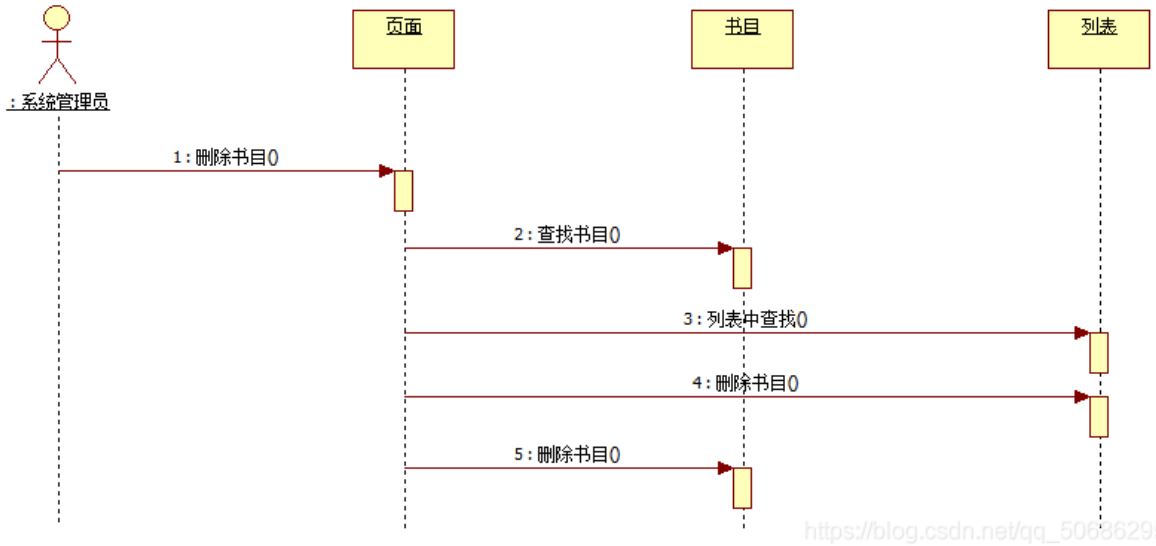
4. 借书顺序图：图书管理员借书的基本步骤：图书管理员收到借阅者的借书申请时，首先验明借阅者的身份，如果没有问题，则查找借阅书目。如果借阅者没有超出最大借阅数量，则开始借阅并更新书籍信息列表，借阅成功。

（2）绘制顺序图：

根据 AI 输出，绘制顺序图。



https://blog.csdn.net/qq_50686295



（3）AI 动态调整：

向 AI 描述新增或变更的需求，让 AI 辅助修改顺序图，体验需求变更对交互设计的影响。

实验报告

根据自己小组的选题，画出顺序图，并配以充分的文字描述。

本实验以本小组选题“绿循校园”的两个核心场景——“发起预约意向”与“线下验货后确认完成流转”——为对象，按“AI 交互流程生成→绘制顺序图→AI 动态调整”的步骤完成动态交互建模，并配以充分的文字描述。

1. AI 辅助交互流程生成

将两个场景的基本流文字输入 AI，要求输出参与对象、消息列表与顺序、生命线排列建议。AI 给出的参与对象为：买家/卖家（执行者）、前端页面（Vue SPA）、API 服务（main.py）、SQLite 数据库；生命线按“执行者→界面→服务→数据”自左向右排列，

与系统四层架构一致；消息序列覆盖请求、状态校验、写库、事务提交、响应与前端反馈各环节。

2. 人工修正

人工修正两点：① AI 初稿把异常路径画成普通消息，人工改为 alt 分组框，明确“物品不可预约/预约自购物品”“自提码不正确/非参与方”等分支的中文错误反馈，与真实接口行为一致；② AI 将循环度、减碳量、积分三处更新画成三次独立提交，人工按实现修正为“同一事务提交”（代码中共享连接最后统一 commit），避免读者误认为存在中间状态。

3. 发起预约意向顺序图

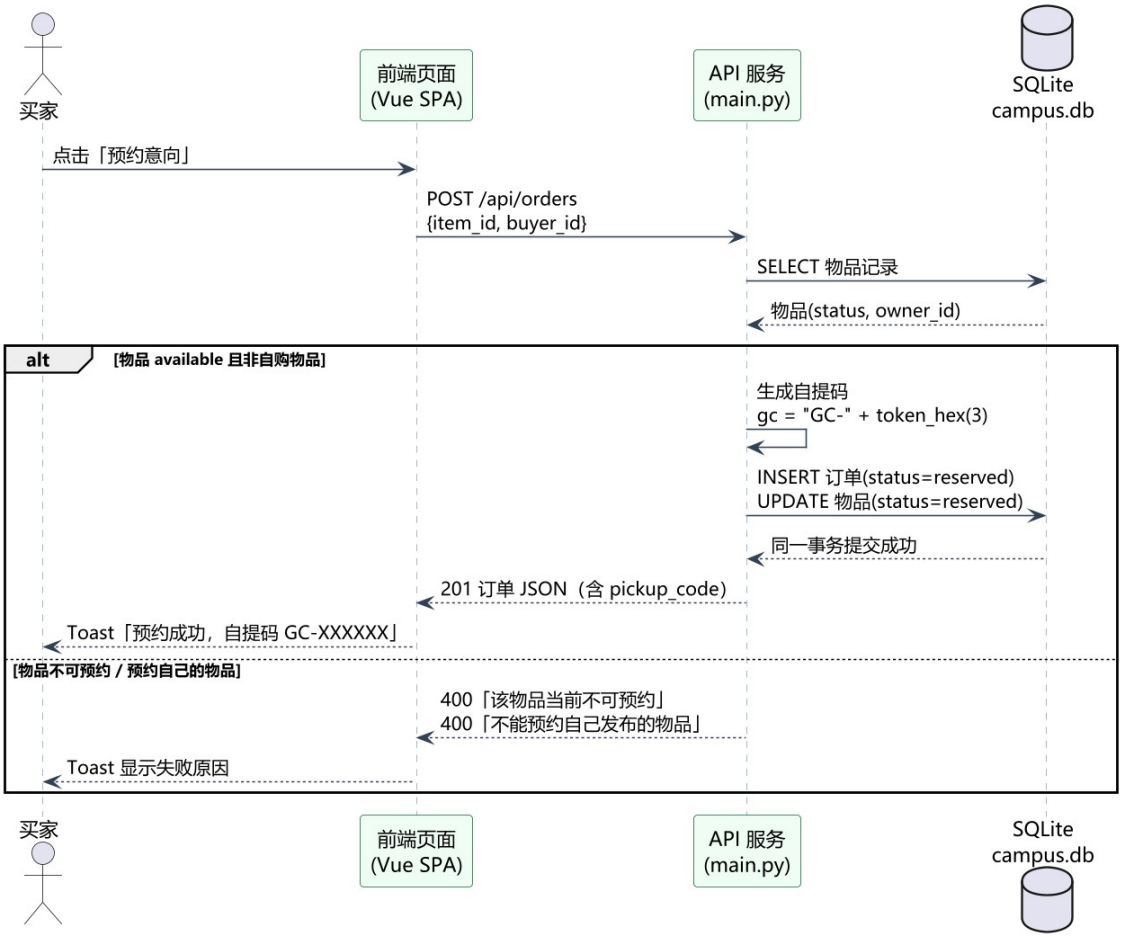


图 1 “发起预约意向”顺序图

4. 确认完成流转顺序图

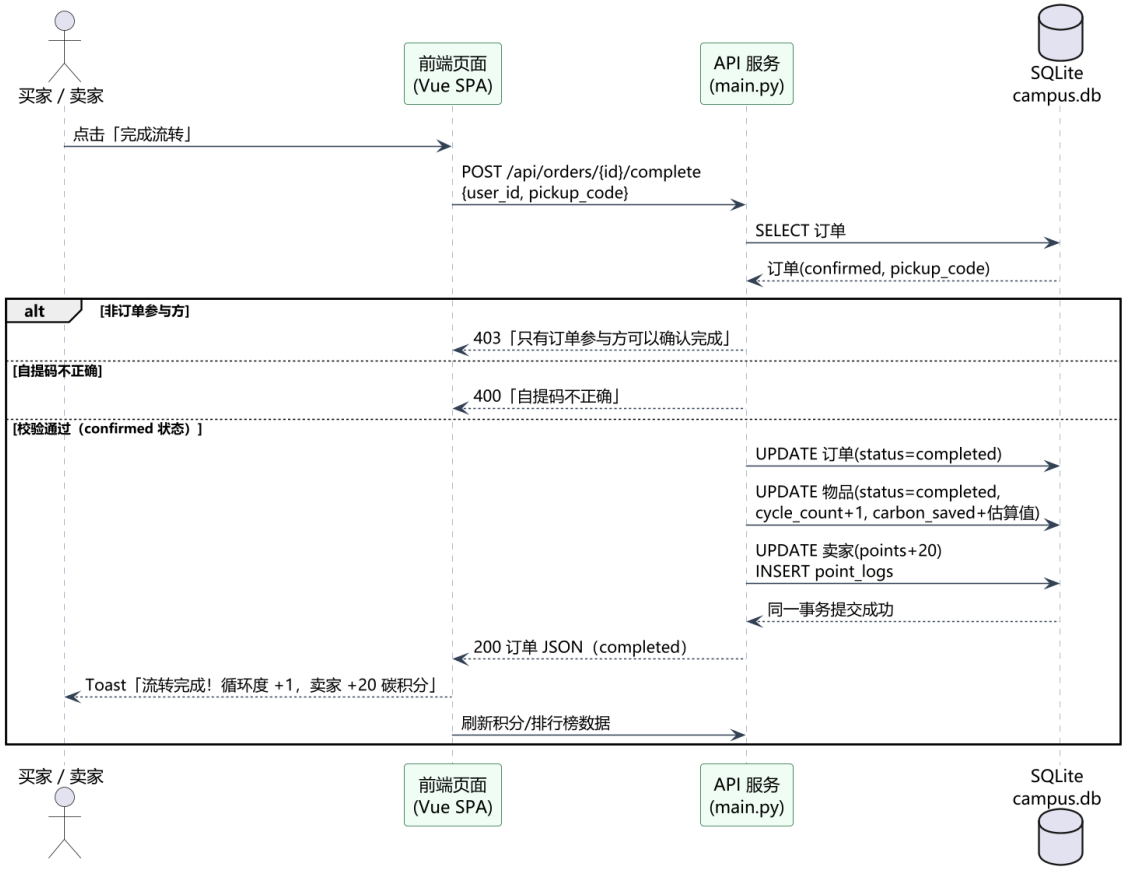


图 2 “确认完成流转”顺序图

5. 顺序图文字描述

各对象的职责如表 1 所示，“确认完成流转”的关键消息如表 2 所示。

表 1 参与对象及其职责

对象	类型	职责
买家 / 卖家	执行者	发起预约意向，或线下验货后确认完成流转
前端页面（Vue SPA）	边界对象	表单交互、调用 API、Toast 反馈、刷新积分与排行数据
API 服务（main.py）	控制对象	参数校验、状态机扭转（_transition）、自提码生成与比对、积分账务（add_points）、事务控制

对象	类型	职责
SQLite 数据库	数据对象	持久化订单/物品/积分流水，保证外键约束与事务一致性

表 2 “确认完成流转”关键消息说明

序号	消息	说明
1	POST /api/orders/{id}/complete {user_id, pickup_code}	前端提交操作者身份与自提码
2	SELECT 订单	读取订单当前状态与自提码
3	403 / 400 错误响应	非参与方（403）或自提码不正确（400）时短路返回，不产生任何写操作
4	UPDATE 订单 (status=completed)	状态机合法扭转 confirmed→completed
5	UPDATE 物品 (completed, cycle_count+1, carbon_saved+估算值)	循环度与减碳量联动更新
6	UPDATE 卖家 (points+20)、INSERT point_logs	卖家积分入账并写入流水留痕
7	200 订单 JSON → 前端刷新	返回完成后前端刷新统计大屏与个人中心数据

6. AI 动态调整：需求变更对交互设计的影响

按实验要求向 AI 描述一项变更需求：“预约发起后若 30 分钟内卖家未确认，订单自动取消并释放物品。”AI 给出的调整建议为：新增“定时任务调度器”参与对象，以定时消息扫描过期订单，向数据库发送 UPDATE orders SET status='cancelled' 及物品回滚消息，并建议补充守卫条件 status='reserved' AND created_at < now()-30min。由此体会到：一个看似局部的需求变更会沿交互链路传播——顺序图需新增对象与消息，前端需增加订单倒计时提示，实现侧需引入定时任务与并发防护（避免与人工取消/完成操作竞争）。需求变更分析必须以交互模型为落点逐环排查，这正是顺序图作为沟通工具的价

值。

7. 实验亮点与创新

亮点一（实验设计）：以“alt 分组框”显式建模异常路径，而非只画顺利流程。两张顺序图都把“物品不可预约/预约自购物品”“自提码不正确/非参与方操作”等失败分支画进同一张图，并标注接口真实返回的中文错误文案。由于异常分支在需求评审中最容易被忽略、在实现中最容易出错，这种“正常流与异常流同图呈现”的画法使模型具备了直接驱动测试用例设计的能力。

亮点二（技术路线）：用 AI 做需求变更影响传播分析。实验末尾以“预约 30 分钟未确认则自动取消”这一变更需求为输入，由 AI 推导其对交互设计的影响，得到需新增定时任务调度器参与对象、新增过期订单扫描消息、前端增加倒计时提示、实现侧引入并发防护等连锁结论。该演练验证了顺序图作为“变更影响分析工具”的价值——一处需求变更会沿消息链路逐环传播，必须借助交互模型才能完整排查，而不是只改一处代码了事。

实验五：AI 辅助的活动图绘制

目的要求

- 掌握活动图的绘制方法。

- 利用 AI 分析业务流程中的并行、分支和合并，辅助生成活动图。

实验内容

（1）AI 流程分析：

将“订货”用例描述、停车场系统描述输入 AI，要求 AI 输出活动图节点、分支条件、并行区域。

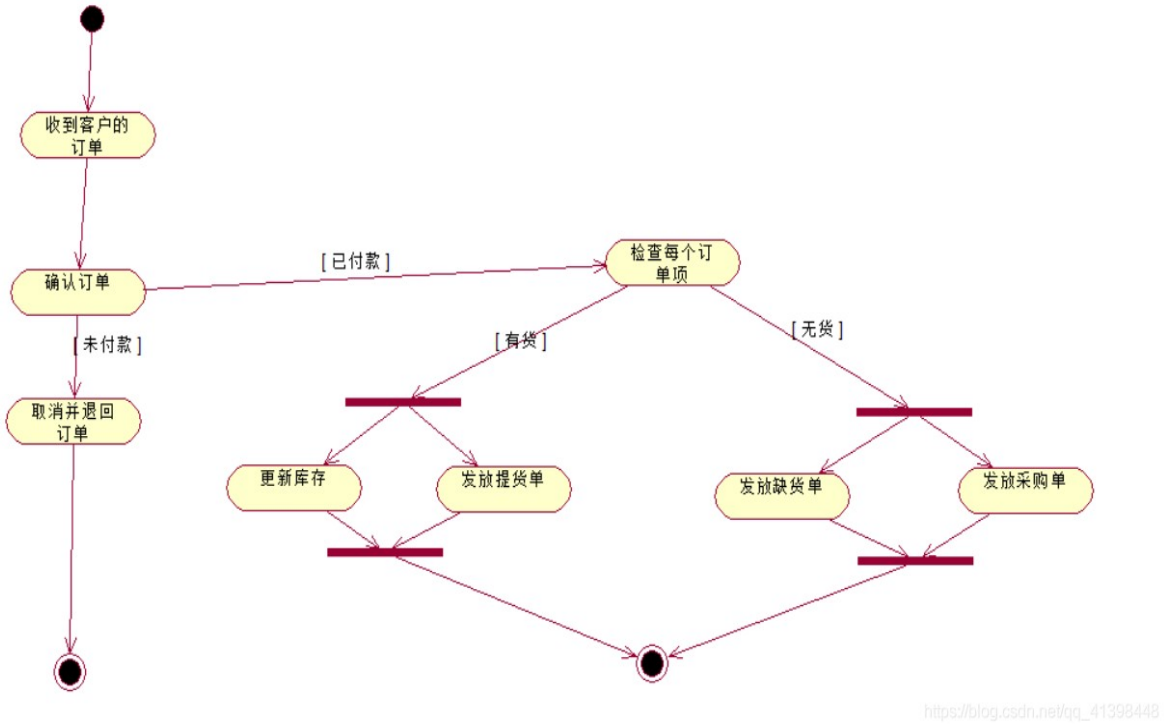
（2）绘制活动图：

根据 AI 建议，绘制活动图。

（3）AI 优化：

对实验案例、自选项目，均可用 AI 生成多个活动图备选方案，比较不同流程设计对系统的影响。

案例 1：某“订货”用例的文字描述如下：收到顾客的订单、确认订单是否已付款。若未付款，则取消并退回订单；若已付款，则检查每个订单项。对有货的订单项更新库存，同时向顾客发放提货单；对于缺货的订单项则向顾客发放缺货单，同时向采购人员发放采购单。



案例 2：某汽车停车场欲建立一个停车场信息系统，需求描述如下：

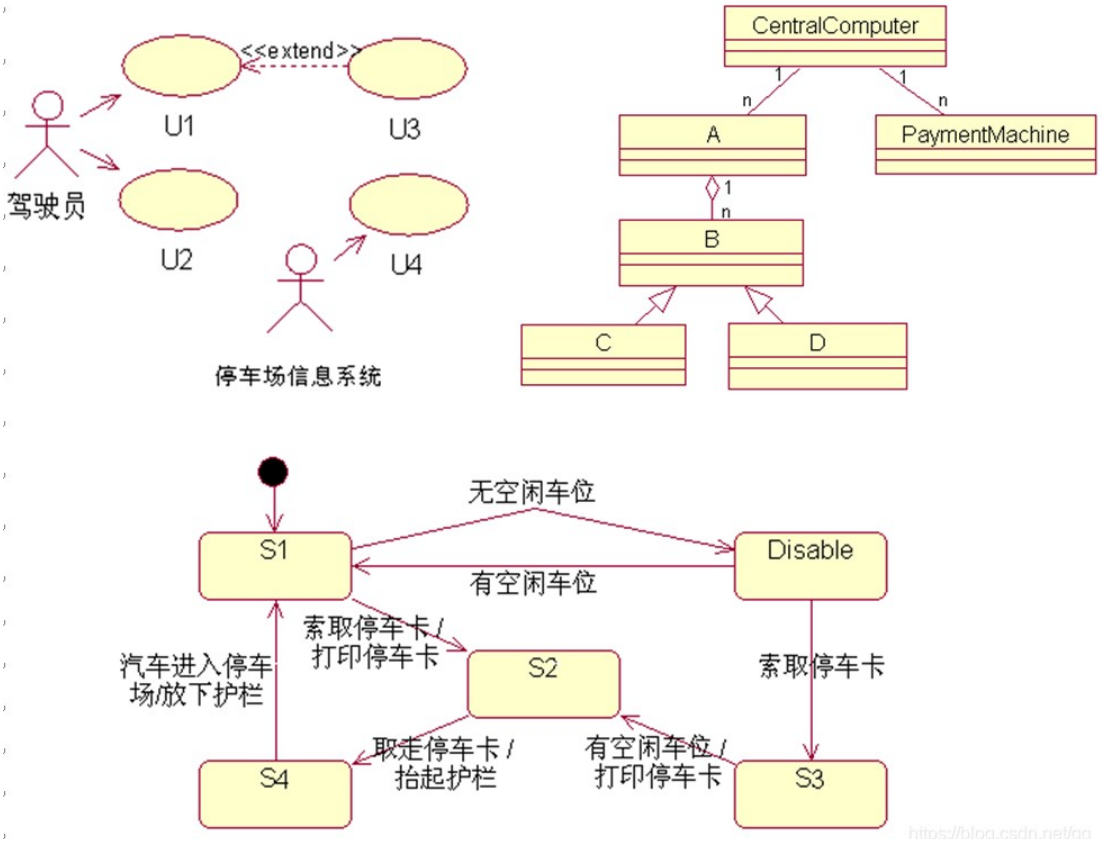
(1)在停车场的入口和出口分别安装一个自动栏杆、一台停车卡打印机、一台读卡器和一个车辆通过传感器。

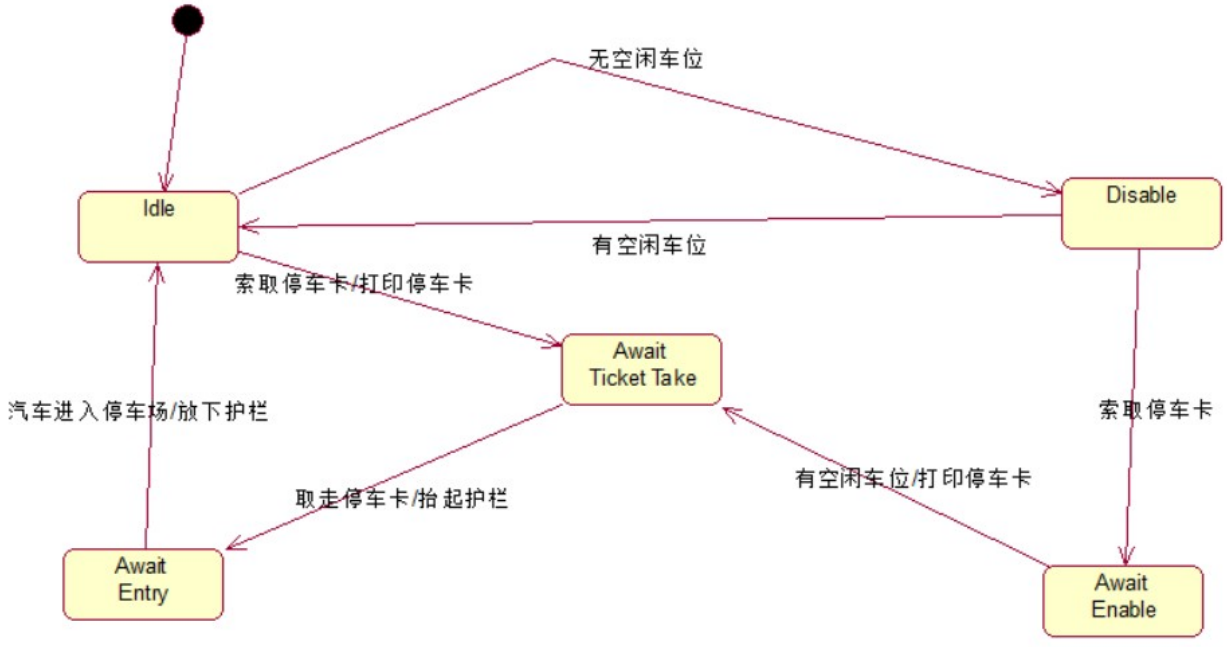
(2)当汽车到达入口时，驾驶员按下停车卡打印机的按钮获取停车卡。当驾驶员拿走停车卡后，系统命令栏杆自动抬起。汽车通过入口后，入口处的传感器通知系统发出命令，栏杆自动放下。

(3)在停车场内分布着若干个付款机器。驾驶员将在入口处获取的停车卡插入付款机器，并缴纳停车费。付清停车费之后，将获得一张出场卡，用于离开停车场。

(4)当汽车到达出口时，驾驶员将出场卡插入出口处的读卡器。如果这张卡是有效的，系统命令栏杆自动抬起。汽车通过出口后，出口处的传感器通知系统发出命令，栏杆自动放下。若这张卡是无效的，系统不发出栏杆抬起命令而发出告警信号。

(5)系统自动记录停车场内空闲的停车位的数量，若停车场当前没有车位，系统将在出口处显示“车位已满”信息。这时，停车卡打印机将不再出卡，只允许场内汽车出场。





实验报告

根据自己小组的选题，画出活动图，并进行充分的文字描述。

本实验以本小组选题“绿循校园”的订单履约全流程为对象，按“AI 流程分析→绘制活动图→AI 优化比较”的步骤完成业务流程建模，并配以充分的文字描述。

1. AI 流程分析

将订单履约场景文字输入 AI，要求输出活动图节点、分支条件与并行区域。AI 识别出：3 个判定节点（物品是否 available、卖家是否确认、自提码是否一致）、1 个循环结构（自提码错误重新输入）、1 个并行区域（完成流转后的“状态与指标更新”与“积分入账”两条支路）以及 3 条正常/异常终止路径。与人工分析结果一致，仅节点措辞略有差异，已按实现术语修正。

2. 订单履约与流转确认活动图

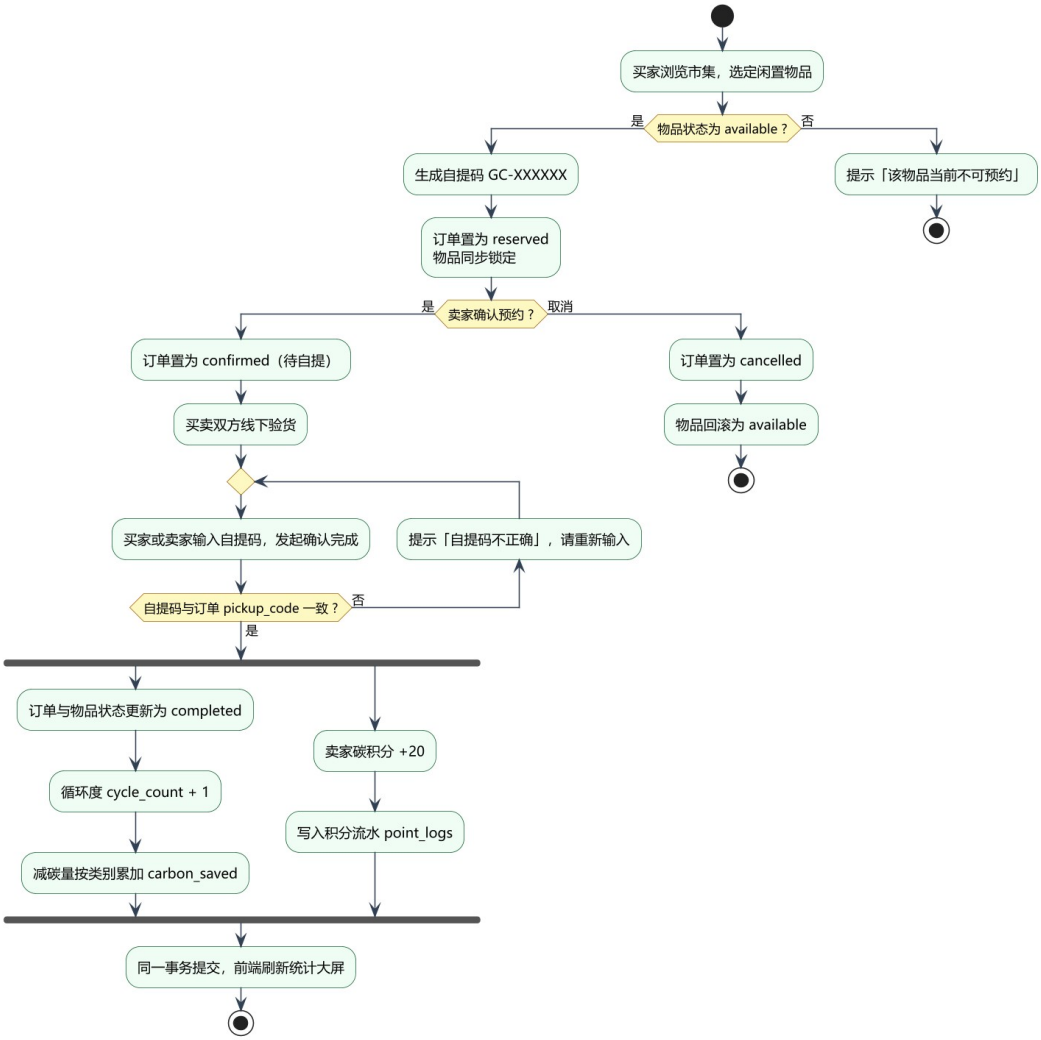


图 1　订单履约与流转确认活动图

3. 活动图文字描述

主要活动节点如表 1 所示。

表 1　主要活动节点说明

节点	类型	说明
生成自提码 GC-XXXXXX	动作	服务端随机生成，订单创建时落库，用于线下履约防伪
订单置为 reserved / 物品同步锁定	动作	预约成功，物品退出可预约池，防止重复交易
订单置为 confirmed（待自提）	动作	卖家确认后进入线下履约阶段

节点	类型	说明
买卖双方线下验货	动作	线下环节，系统不介入
输入自提码并发起确认完成	动作	凭码确认，防止虚假完成
状态更新/循环度+1/减碳累加	并行分支 1	与分支 2 无数据依赖，可并行执行
卖家碳积分 +20 / 写入 point_logs	并行分支 2	与分支 1 汇合后同一事务提交
物品回滚为 available	异常路径动作	订单取消时释放占用，保证资源不泄漏

分支与合并说明：判定“物品状态为 available？”防止重复锁定；判定“卖家确认预约？”区分履约与取消两条路径，取消支路必须将物品回滚为可预约；判定“自提码与订单 pickup_code 一致？”与循环回边构成重试结构，只有校验通过才进入完成分支。并行区域说明：fork 之后两条支路分别处理交易状态与积分入账，互不读取对方结果，逻辑上可并行；join 汇合后在同一 SQLite 事务中提交，保证“指标更新”与“积分入账”要么同时生效、要么同时回滚。

4. AI 优化：两种流程方案的比较（亮点）

请 AI 生成两种备选流程并比较其影响。方案 A（串行）：先完成状态与指标更新，再串行发放积分；方案 B（并行，即图 1 采用）：以 fork/join 并行表达两条支路。比较结论：①可读性上，B 更直观地暴露“两件事互不依赖”这一设计事实；②一致性上两者等价，均须在同一事务中提交，活动图的并行不代表数据库层面的并发写；③异常恢复上，B 的 join 点天然构成提交边界，回滚语义清晰。系统最终采用“活动图并行表意 + 单事务串行实现”的组合，兼得模型表达力与实现确定性。该比较也说明：活动图的并行/分支属于逻辑视角，落地时必须结合持久层事务机制复核，这正是“AI 给出备选

方案、人工做工程裁决”协同方式的价值所在。

5. 实验亮点与创新

亮点一（实验设计）：并行区域与事务边界的分层表达。活动图用 fork/join 表达“状态指标更新”与“积分入账”两条支路的逻辑并行，同时明确指出二者在实现中汇合于同一 SQLite 事务提交。这一处理避免了初学者常见的误区——把活动图的并行直接等同于数据库层的并发写，在建模层保留并行语义的同时守住了一致性底线，体现了业务模型与技术实现的分层思考。

亮点二（技术路线）：以多方案比较支撑流程决策。实验不止画出一张活动图，而是请 AI 生成串行与并行两种备选流程，从可读性、一致性、异常恢复三个维度比较其影响，最终采用“并行表意 + 单事务实现”的组合。把“AI 生成备选方案、人工按工程标准裁决”作为流程设计的收口方式，是本实验在方法上的一点创新，也使流程设计结论有据可依。